CarbonLife 碳足迹

基于 HarmonyOS 的低碳生活记录与激励应用

参赛设计文档

2026 年 10 月

说明：按大赛要求，本材料已去标识化，不体现团队、成员、指导老师及院校信息。

目录

1. 项目概述与选题意义
2. 需求分析
3. 系统设计
4. 核心功能详述
5. 设计系统与视觉规范
6. 隐私与权限
7. 创新点与项目难点
8. 测试与验证
9. 总结与展望

图表索引：正文含 7 张表格（表 1 – 表 7）与 15 张应用界面截图（模拟器 Mate 90 Pro / MatePad Pro 13，图 1 – 图 15）。

1. 项目概述与选题意义

1.1 项目简介

CarbonLife（碳足迹）是一款运行在 HarmonyOS 手机与平板上的低碳生活记录与激励应用。用户完成步行、骑行、公交出行、节约用电用水、回收纸张 / 塑料 / 金属 / 旧衣、光盘行动等日常低碳行为后，应用按「活动量 × 排放因子」自动估算碳减排量，并折算为碳积分；积分可用于碳普惠权益兑换、解锁低碳徽章与植树证书，还可在同一账号的多设备间共享「家庭碳积分」。

1.2 选题背景

- **国家「双碳」目标**：碳达峰、碳中和已成为国家战略，倡导全民参与绿色低碳生活。
- **鸿蒙生态**：HarmonyOS / OpenHarmony 具备端侧 AI、分布式数据、后台代理提醒等原生能力，适合落地绿色生活场景。
- **落地价值**：把抽象的「碳排放」转化为普通人看得懂、攒得着的「减排量与碳积分」，降低参与门槛，形成正向激励。

1.3 目标用户

关注环保与健康的城市居民、通勤人群与家庭用户；愿意通过日常小行为积累成就感、并希望与家人共同参与低碳生活的群体。

1.4 设计目标

- 记录简单：3 步内完成一次低碳行为记录。
- 反馈即时：保存后首页与看板数据实时更新。
- 隐私优先：数据默认只存本机；云备份为可选开关，默认关闭。
- 体验一致：浅色 / 深色双主题，全部走设计 token。

2. 需求分析

2.1 用户痛点

表 1　目标用户核心痛点

痛点	说明
行为与结果割裂	用户不知道「步行 1 公里」到底减了多少碳，缺乏正反馈。
记录门槛高	很多碳计算工具需要手工查表、换算，操作繁琐。
缺少激励	记录本身没有回报，难以长期坚持。
隐私顾虑	不愿把个人出行 / 生活数据上传到第三方。
家庭协同缺失	希望与家人共同记录，但缺少便捷的多设备共享方式。

2.2 功能需求列表

表 2　功能需求列表

F1–F10 为功能需求；D1 为数据能力，不计入「10 大功能」。各行为的排放因子集中在 CarbonFactors.ets（例如步行替代驾车 0.17 kg CO_2e/km、节约用电 0.581 kg CO_2e/kWh），取自公开的行为级减排系数；积分换算为 1 kg CO_2e = 100 积分（单条不低于 5 分，每日记录积分上限 300 分）。

编号	功能	说明
F1	低碳行为记录	出行 / 节能 / 回收 / 餐饮 4 大类共 13 种行为，按排放因子自动计算减排量与积分（单条不低于 5 分，每日记录积分上限 300 分）。

编号	功能	说明
F2	端侧 AI 识图	选一张照片，端侧识别物体并推荐对应低碳行为。
F3	数据看板与数据管理	日 / 周 / 月 / 年趋势（折线、柱状、饼图），最近记录；支持 **CSV / JSON 导入与导出**（RFC 4180 转义 + UTF-8 BOM）与清空。
F4	积分与荣誉	碳积分累计、权益商城（模拟兑换码）、低碳徽章、植树证书、今日任务。
F5	家庭碳积分	生成 / 加入家庭码，同账号多设备共享减排量与积分，按成员展示。
F6	每日提醒	默认每天 20:00 提醒记录低碳行为，时间可调。
F7	双碳科普专栏	碳达峰 / 碳中和、绿色出行、家庭节能等科普内容与低碳指数自测。
F8	浅色 / 深色主题	跟随系统 colorMode 自动切换。
F9	碳小树养成	成长值由真实记录派生（记录 10 点 / 任务 15 点），每日上限 80 点，连续记录 +5%/天（最多 +50%）、断签不掉级；六阶段成长，按行为结构长出不同树冠装饰。

编号	功能	说明
F10	碳账单	汇成树与阶段、偏向、累计减排、积分 / 种树 / 活跃天数 / 最长连续与减排构成；支持复制分享文案与保存 PNG 图片。
D1	数据备份与恢复（数据能力）	本地整包快照（记录 + 兑换 + 任务奖励）备份 / 恢复与去重合并；可选 AGC 云存储备份开关，默认关闭。

2.3 非功能需求

表 3　非功能需求

类别	要求
性能	记录保存与页面切换流畅；图表入场动画受「减弱动效」开关控制。
隐私	记录**默认仅本机存储**，云备份为可选开关且默认关闭；AI 识图本机完成；家庭同步不经第三方服务器。
健壮性	导入（JSON / CSV / 整包快照）逐字段校验与归一化：丢弃无 ID 记录、数值 clamp、单条积分封顶、拒绝异常时间戳。
可用性	深浅双主题；关键读数清晰；重要操作（删除 / 清空）二次确认。

类别	要求
可维护性	颜色 / 字号 / 间距 / 圆角统一走设计 token，禁止硬编码。
国际化	界面文案抽取为资源，提供中文 / 英文两套。

3. 系统设计

3.1 技术栈

表 4　技术栈与核心能力

层次	技术
开发语言	ArkTS
UI 框架	ArkUI 声明式 UI
应用模型	Stage 模型（UIAbility）
目标 SDK	HarmonyOS / OpenHarmony，compatibleSdkVersion 26.0.0；deviceTypes：phone / tablet
核心能力	@kit.ArkData（Preferences / DistributedDataObject）、@kit.CoreVisionKit（端侧物体检测）、@kit.BackgroundTasksKit（代理提醒）、@kit.MediaLibraryKit / @kit.ImageKit、@kit.CoreFileKit
数据备份	本地整包快照（JSON 文件，经 @kit.CoreFileKit 读写）+ 可选 AGC 云存储（需 ohos.permission.INTERNET ）

3.2 总体架构

应用采用「页面 → 组件 → 数据与服务」的分层结构，入口为 UIAbility，主界面为 5 个 Tab。

入口层

：EntryAbility（启动配置、深色模式跟随、权限申请）

↓

页面层

：Splash 启动页 → Index 主框架（5 个 Tab：首页 / 记录 / 看板 / 积分 / 科普）

↓

组件层

：AppCard 卡片 · AppButton 按钮 · Chart 图表（Canvas） · Badge 徽章 · TaskCard 任务卡 · AnimatedNumber 数字滚动

↓

数据与服务层

：CarbonStore 数据单例 · CarbonFactors 行为因子 · FamilyService 家庭 · MallService 权益商城 · ReminderService 提醒 · VisionService 识图 · BackupService 备份 / 恢复 · Rewards 积分 / 徽章 / 任务

↓

能力与存储层

：Preferences 本机存储 · DistributedDataObject 分布式数据 · CoreVisionKit 端侧 AI · 后台代理提醒 · 本地整包快照 / AGC 云存储

3.3 数据存储设计

- **本机优先**：记录、兑换、任务奖励等存入 Preferences（键值存储），App 冷启动即恢复。
- **数据同步**：UI 通过 AppStorage 的 recordsVersion / familyVersion 与变更监听器感知数据变化并刷新。
- **家庭数据**：基于 DistributedDataObject，以家庭码作为会话标识，在同账号设备间同步成员减排与积分。
- **导入与导出**：支持 CSV（RFC 4180 转义 + UTF-8 BOM）与 JSON 的导出与导入；导入时逐字段校验归一化，保证坏数据不污染本机状态。
- **备份与恢复**：本地整包快照（记录 + 兑换 + 任务奖励）导出与去重合并恢复；可选开启 AGC 云存储备份，开关默认关闭，未开启时与纯本地应用行为一致。

4. 核心功能详述

4.1 启动页与首页

启动页展示品牌标识与光晕动效；首页汇聚今日减排 / 积分、累计减排 / 种树、家庭碳积分、今日任务与智能建议，并提供「去记录低碳行为」与「生成成果卡片」两个主入口。



图 1　启动页



图 2　首页（浅色）

4.2 低碳行为记录（F1）

提供出行、节能、回收、餐饮 4 大类共 13 种行为。选择类别与行为、填写数量后，应用按排放因子实时估算减排量与可获积分，支持数量步进与备注；保存后写入本机并更新今日记录与首页统计。



图 3　记录页



图 4　回收类行为

4.3 端侧 AI 识图（F2）

基于 CoreVisionKit 端侧物体检测：用户选择一张照片，模型在本机识别物体（如食物、车辆、植物、纸张等），据此推荐对应的低碳行为并自动定位到该行为，识别过程不上传图片。图 5 为记录页的 AI 识图入口（实际识别需在具备图库 / 相机的设备上操作）。



图 5　AI 识图入口（记录页）

4.4 数据看板与数据管理（F3）

按日 / 周 / 月 / 年聚合减排量与积分，折线图展示趋势（数据点稀疏时改用柱状，避免误导），饼图展示类别占比；汇总卡片、趋势图与类别占比**统一跟随所选周期**（图表按一位小数展示）。下方为最近记录与本地数据管理区，可导出 / 导入 CSV 与 JSON、清空数据；导出含 UTF-8 BOM 与 RFC 4180 转义，导入逐字段校验归一化。



图 6　看板 · 日



图 7　看板 · 周



图 8　看板 · 月

4.5 积分与荣誉（F4）

汇总可用碳积分、累计获得与已兑换；提供碳普惠权益商城（模拟兑换码）、植树证书（每减排 10 kg 折算 1 棵树）、低碳徽章（按减排 / 行为达成解锁）与今日任务（完成即发放积分，幂等）。



图 9　积分与荣誉



图 10　碳普惠权益与兑换记录

4.6 家庭碳积分（F5）

生成或加入家庭码后，可在同一华为账号的多设备间同步各自的减排量与积分，并以「家庭成员」列表按设备展示，实现家庭碳积分的合并统计。实现上使用分布式 KV 存储，每台设备写入自己的 member:<deviceId> 键，读取时按前缀取并集，避免对象级覆盖。**2026-11-04 双真机验证**：nova 16 + MatePad Air 均显示 2 名成员，家庭减排 / 积分为两台设备之和。



图 11　家庭碳积分（首页卡片）

4.7 每日提醒与科普专栏（F6 / F7）

每日提醒默认 20:00，可在首页开启 / 关闭并调整时间，基于后台代理提醒发布；科普专栏提供碳达峰 / 碳中和、绿色出行、家庭节能等图文内容与低碳指数自测。



图 12　双碳科普专栏

4.8 浅色 / 深色主题（F8）

所有色彩走动态设计 token，冷启动读取系统 colorMode，运行中实时跟随系统切换；深浅两套主题共用同一套语义角色（primary / signal / accent / chart-*），切换时全部读数与图表重新求值。

4.9 数据备份与恢复（D1）

应用支持整包快照的备份与恢复：快照包含记录、兑换与任务奖励三类数据，本地以 JSON 文件形式由用户导出保存（入口与数据管理同处看板，见图 6 – 图 8）；恢复时与现有数据**去重合并**，不覆盖本机既有记录。此外可选择性开启 AGC 云存储备份，该开关**默认关闭**，未开启时应用行为与纯本地应用完全一致。

4.10 碳小树养成（F9）

碳小树把记录变成**可生长的可视化**：成长值由真实记录派生（每条记录 10 点、每完成一个今日任务 15 点），**每日上限 80 点**——连续记录带来的加成也不会突破这个上限，以抑制刷

分；连续记录每天额外 +5%（最多 +50%），**断签不掉级**。成长值把树推进「种子 → 幼苗 → 小树 → 开花 → 结果 → 常青」六个阶段（阈值 0 / 60 / 180 / 420 / 900 / 2400），并按行为结构（出行 / 餐饮 / 节能 / 回收）长出不同的树冠装饰（新叶 / 果实 / 花朵 / 青环），**装饰从阶段 2（180 成长值）起显示**——所以干净设备当天（最多 80）看不到装饰，演示需先导入种子数据。



图 13　碳小树卡片（阶段 / 成长值 / 连续天数）

4.11 碳账单（F10）

碳账单把散落在各页的数据汇成一页可分享的报告：树与当前阶段、行为偏向、累计减排量，以及积分 / 种树 / 活跃天数 / 最长连续四项指标，并用条形图展示出行 / 节能 / 回收 / 餐饮的减排构成。支持**一键复制分享文案**与**保存为 PNG 图片**，便于在社交场景展示与传播（本次以浮层截图核对；文案在断签时会改用「累计活跃天数」而非「连续」，避免自相矛盾）。



图 14　碳账单（可复制文案 / 保存图片）

5. 设计系统与视觉规范

项目以 DESIGN.md 作为设计唯一真相：机器可读的 YAML design tokens 与人类可读的章节说明，所有 token 与 entry/src/main/ets/common/Theme.ets 一一对应；颜色 / 字号 / 间距 / 圆角统一引用 AppColor.* / AppTypography.* / AppSpacing.* / AppRadius.*，禁止硬编码。

设计语言为**「夜行荧光」**：深色为默认气质（近黑底 + 电光青柠信号）；浅色为同源 DNA 的**「日光纸感」**（暖白纸感底 + 墨绿主色 + 青柠轨迹）。两套主题跟随系统 colorMode 切换，冷启动读取系统配置、运行中实时生效，均完整可用。

表 5　设计系统关键规范

要素	规范
主题	深色「夜行荧光」（近黑底 #0A0A0A）与浅色「日光纸感」（暖白 #F5F7F5）双主题，跟随系统实时切换。
主色 primary	深色为电光青柠 #B6FF2E；浅色为墨绿 #16210F —— 青柠在白底不可读，故浅色下 primary 让位墨绿。
信号色 signal	青柠 #B6FF2E：与 primary 同值但语义分离，专用于填充 / 描边 / 辉光，其上固定近黑字 #0A0F07。
强调色 accent	电青 #3DE0C8（深色）/ #0B7261（浅色），仅用于积分与成就语义。
稀有高光	品红 #FF3D9A，仅作极少量点缀（「不和谐的秩序」）。
数据可视化	苔绿 #2E8B57 与 chart-* 数据色板；图表主线深色用信号青柠、浅色用品牌绿 #3E8E1E。类别占比与汇总随所选周期联动。

要素	规范
圆角 / 间距 / 字号	统一走 AppRadius.* / AppSpacing.* / AppTypography.* 三组 token，禁止硬编码。
动效	统一走 AppMotion；进入 / 按压 / 循环动效均读取「减弱动效」开关，开启时退化为静止。

答辩材料说明：投影与打印场景下浅色可读性更好，因此《参赛设计文档》与《答辩 PPT》统一采用浅色主题；答辩 PPT 以浅绿底（#F5FAF7）+ 品牌深绿主色（#1F5C3D）+ 同系绿强调（#2E7D5B / 薄荷 #7FD6A4）呈现，并配程序绘制的森林背景，不使用 App 界面内的电青强调色，也不使用暖琥珀。App 本体为深浅双主题完整实现，具体色值以 DESIGN.md 与 Theme.ets 为准。

6. 隐私与权限

表 6　权限声明与用途

权限	类型	用途
ohos.permission.INTERNET	system_grant	可选的 AGC 云存储备份 / 恢复（默认关闭）
ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC	user_grant（运行时申请）	家庭碳积分多设备同步（首次使用会弹窗询问）
ohos.permission.PUBLISH_AGENT_REMINDER	system_grant	每日定时提醒

- 所有记录**默认只存在本机**（Preferences），不上传第三方服务器。
- 家庭数据只在**同一华为账号的设备间**同步，不经过第三方服务器。
- AI 识图**在本机完成**，不上传图片。
- 云备份为**可选开关且默认关闭**；未开启时应用行为与纯本地应用完全一致。

数据的导出 / 导入 / 备份全部在设备本地完成，入口见下图。



图 15　本机数据管理（导出 / 导入 / 备份）

7. 创新点与项目难点

7.1 创新点

- **端侧 AI 识图记录**：无需联网，在设备侧完成物体检测并推荐低碳行为，兼顾便捷与隐私。
- **家庭碳积分跨设备聚合**：基于分布式 KV 存储（每设备一个 member:<deviceId> 键），在同一账号的多设备间合并家庭减排与积分，避免对象级同步的覆盖问题。
- **本机优先、云备份可控**：数据默认仅存本机；备份能力做成「本地整包快照 + 可选云备份开关」，用户不开启时与纯本地应用完全一致，把隐私选择权交回用户。
- **导入数据的健壮性校验**：导入 JSON / CSV / 整包快照时逐字段校验归一化（丢弃无 ID 记录、数值 clamp、单条积分封顶、拒绝异常时间戳），避免坏数据污染本机状态。
- **可被 AI Agent 消费的设计规范**：DESIGN.md 采用 YAML tokens + 章节规范，配合仓库内置的设备验证 Agent，形成可协作、可复现的研发流程。

7.2 项目难点

- **数据变更驱动 UI 刷新**：以 AppStorage 版本号 + 变更监听统一驱动各 Tab 刷新，保证保存 / 删除后首页与看板实时同步。
- **图表动画与性能**：Canvas 手工绘制折线 / 柱状 / 饼图与入场动画，并对稀疏数据改用柱状以避免误导。
- **深浅主题一致性**：硬编码色值审计与 token 化，确保双主题下无残留。
- **国际化**：界面与数据文案抽取为资源并保持中英一致，同时不影响本机存储与导出格式。

8. 测试与验证

项目采用「写审分离」的协作方式：写代码与设备验证由不同 Agent 承担，验证 Agent 只读、不改源码，在模拟器上构建、安装、驱动 UI 并逐条核对验收清单，产出带证据（截图 / dump / 日志）的结论。本节结果为 master 分支上截至 2026 年 10 月 21 日的验证口径。

表 7　验收与测试结果（截至 2026-10-21）

验证项	方法	结果
构建	devecocli build / scripts/run.ps1 -BuildOnly	BUILD SUCCESSFUL
静态检查	devecocli check lint	0 error（仅 1 条既有组件性能建议，属有意设计）
单元测试	hvigorw test（先按 scripts/run.ps1 设置 DEVECO_SDK_HOME / JAVA_HOME）	21/21 PASS
设备端外壳冒烟	scripts/ui-smoke.ps1（devecocli ui 驱动，仅断言导航可点 / 布局非空）	手机 Mate 90 Pro 与平板 MatePad Pro 13 各 20/20 通过（**不覆盖功能**）
宽屏布局	平板 ui layout 核对导航与多列断点	通过（数据看板多列 + 断点响应式，旋转 / 折叠 / 分屏可用）
深浅主题	切换系统主题，观察 App 冷启动与运行中跟随	通过
记录增删刷新	保存 / 删除后核对首页与列表实时更新	通过（AppStorage 变更驱动刷新，无需重启）

验证项	方法	结果
图表刷新与口径	周期切换与新记录后核对图表、汇总	通过；已修复看板汇总未计入任务奖励的积分口径问题
清空数据	清空后核对积分非负、记录与兑换记录清空	通过
CSV 导出	含逗号 / 换行备注导出，核对 BOM 与列不串位	通过（RFC 4180 整段解析 + UTF-8 BOM）
家庭聚合	两台同账号真机生成 / 加入同一家庭码，核对成员列表与汇总	通过（2026-11-04 nova 16 + MatePad Air：双方均显示 2 名成员，家庭减排 / 积分为两台之和）
分布式权限弹窗	全新安装冷启动观察授权弹窗	环境受限：模拟器不弹动态授权框，需真机复测
云备份端到端	AGC 云存储上传 / 下载	签名构建 + 真机已试：AGC 云存储返回 403 Authentication failed（匿名登录未通过），需在 AGC 控制台配置认证与安全规则；端到端仍 BLOCKED
导入运行时	经系统文件选择器导入 JSON / CSV / 整包快照	通过（2026-11-04 真机：系统文件选择器导入 demo-seed.json，18 条记录成功入库）；CSV / 整包快照运行时待补
碳小树成长	导入演示种子 + 当日记录后核对成长值 / 阶段 / 连续天数	通过（成长值 270 = 种子 5 天 220 + 当日 (10 + 30) × 1.25；阶段「小树」· 连续 6 天）

验证项	方法	结果
碳账单与分享	打开碳账单核对指标；导出分享图	通过（指标与记录一致；以页面浮层截图核对，导出 PNG 已单独验证为不透明底）

此外，界面文案已抽取为资源并完成中 / 英双语；英文环境下遍历各页面确认无中文残留。

已知边界（不计入已完成能力）：平板多列布局目前仅数据看板完成，其余 4 个 Tab 待补齐；「减弱动效」目前为 App 内开关，尚未接入系统无障碍设置；端侧 AI 识图的识别过程需在具备图库 / 相机的设备上操作（模拟器环境选图受限）。上述各项均已列入第 9.2 节展望或经真机复测确认。

9. 总结与展望

9.1 已完成

- 完成低碳行为记录、端侧 AI 识图、数据看板与数据管理、积分与荣誉、家庭碳积分、每日提醒、科普专栏、深浅主题等核心功能。
- 完成家庭碳积分跨设备聚合：分布式 KV（每设备一个 member:<deviceId> 键），2026-11-04 双真机 nova 16 + MatePad Air 验证 2 名成员，家庭减排 / 积分求和一致。
- 完成本地整包快照（记录 + 兑换 + 任务奖励）备份 / 去重合并恢复；AGC 云备份开关已接入且默认关闭，**签名构建 + 真机尝试上传返回 403 鉴权失败，端到端仍 BLOCKED（需 AGC 控制台配置）**。
- 完成碳小树养成（六阶段、每日上限 80 点、连续加成、断签不掉级）与碳账单（复制分享文案 / 保存 PNG 分享图）。
- 完成 CSV / JSON 导出与导入解析、逐字段校验归一化；**JSON 运行时导入已通过**（系统文件选择器，18 条记录），CSV / 整包快照待补。
- 建立设计 token 体系与浅 / 深双主题，统一颜色、字号、间距、圆角，并完成一轮完整的 UI 设计评审与动效升级。
- 建立「AI 设备验证 Agent + 验收清单」的测试方法：设备端**外壳冒烟**在手机与平板各 20/20 通过（仅覆盖导航与布局），另有单元测试 21/21、静态检查 0 error，产出带证据的验证报告。
- 完成界面文案国际化（中 / 英）、正式应用图标与启动图。

9.2 展望

- 对接真实城市碳普惠平台 API，替代本地模拟兑换码。
- 家庭组支持成员离线缓存与过期清理（当前按 updatedAt 记录，尚未做 7 天过期策略）。
- 完成云备份的冲突合并策略，并在签名构建 + 真机环境下完成端到端验证。
- 接入系统无障碍设置，使「减弱动效」随系统联动（App 内开关已就绪）。
- 平板其余 4 个 Tab 补齐多列布局；补充更多单元测试与 UI 测试（@ohos/hypium）。